



SEMINAR PROPOSAL

RANCANG BANGUN APLIKASI POINT OF SALE DENGAN FITUR PREDIKSI PENJUALAN HARIAN MENGUNAKAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)

MUHAMMAD KHOLIS
2022573010098

PEMBIMBING 1

Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng.

PEMBIMBING 2

Azhar, S.T., M.T.

PEMBAHAS 1

Radhiyatammardhiyyah, SST, M.Sc.

PEMBAHAS 2

Musta'inul Abdi, S.S.T., M.Kom

LATAR BELAKANG

MASALAH UTAMA

Sebagian besar aplikasi POS saat ini hanya berfokus pada pencatatan transaksi dan pembuatan laporan, tanpa dilengkapi fitur analisis atau prediksi. Akibatnya, pelaku usaha masih kesulitan dalam memperkirakan jumlah permintaan dan penjualan di masa mendatang

DAMPAK

Ketidakpastian prediksi memicu ketidakseimbangan antara stok barang dan kebutuhan pasar. Jika stok terlalu sedikit, pelaku usaha akan kehilangan peluang penjualan (stockout). Sebaliknya, jika stok terlalu banyak (overstock), akan timbul risiko kerugian finansial karena barang yang menumpuk tidak terjual

SOLUSI

- 1 Merancang dan membangun aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile yang dilengkapi dengan fitur prediksi penjualan harian menggunakan metode kecerdasan buatan, yaitu Long Short-Term Memory (LSTM).
- 2 Sistem ini memanfaatkan data historis untuk memprediksi penjualan di masa depan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat bagi pemilik usaha dalam merencanakan stok barang



RUMUSAN MASALAH

- 01.** Bagaimana merancang dan membangun aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile yang dapat digunakan untuk mengelola transaksi penjualan dan data produk secara efektif?
- 02.** Bagaimana menerapkan metode Long Short-Term Memory (LSTM) pada aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile untuk menghasilkan prediksi penjualan harian berdasarkan data historis penjualan?



TUJUAN PENELITIAN

- 01.** Merancang dan membangun aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile yang dapat digunakan untuk mengelola transaksi penjualan serta data produk secara efektif.
- 02.** Menerapkan metode Long Short-Term Memory (LSTM) pada aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile untuk menghasilkan prediksi penjualan harian berdasarkan data historis penjualan.



BATASAN MASALAH

- 01.** Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile yang digunakan untuk membantu proses pencatatan transaksi penjualan dan pengelolaan data produk
- 02.** Aplikasi POS yang dikembangkan hanya mencakup fitur utama berupa pengelolaan data produk, pencatatan transaksi penjualan, penyimpanan data penjualan, serta fitur prediksi penjualan harian
- 03.** Metode yang digunakan untuk melakukan prediksi penjualan dalam penelitian ini adalah metode Long Short-Term Memory (LSTM) yang memanfaatkan data historis penjualan sebagai data pelatihan
- 04.** Prediksi yang dihasilkan oleh sistem dibatasi pada prediksi jumlah penjualan harian dan tidak mencakup prediksi penjualan mingguan atau bulanan



BATASAN MASALAH

- 05.** Data yang digunakan dalam proses prediksi meliputi data penjualan historis yang tersimpan pada sistem POS serta data eksternal yang digunakan sebagai data pelatihan (training data) dalam membangun model LSTM.
- 06.** Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi metode LSTM dalam sistem POS berbasis mobile tanpa melakukan perbandingan dengan metode prediksi lainnya
- 07.** Pengujian sistem dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi sistem aplikasi POS serta kemampuan model LSTM dalam menghasilkan prediksi penjualan berdasarkan data historis yang tersedia



STATE OF THE ART

01.

Penelitian oleh **Zhou** (2023) “E-commerce Sales Forecast Based on Neural Network LSTM menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM)”.

- Memprediksi penjualan pada sistem e-commerce.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM mampu memanfaatkan data historis untuk menghasilkan prediksi penjualan yang lebih akurat.
- Hanya berfokus pada pengembangan model prediksi dan belum terintegrasi dengan sistem Point of Sale (POS).

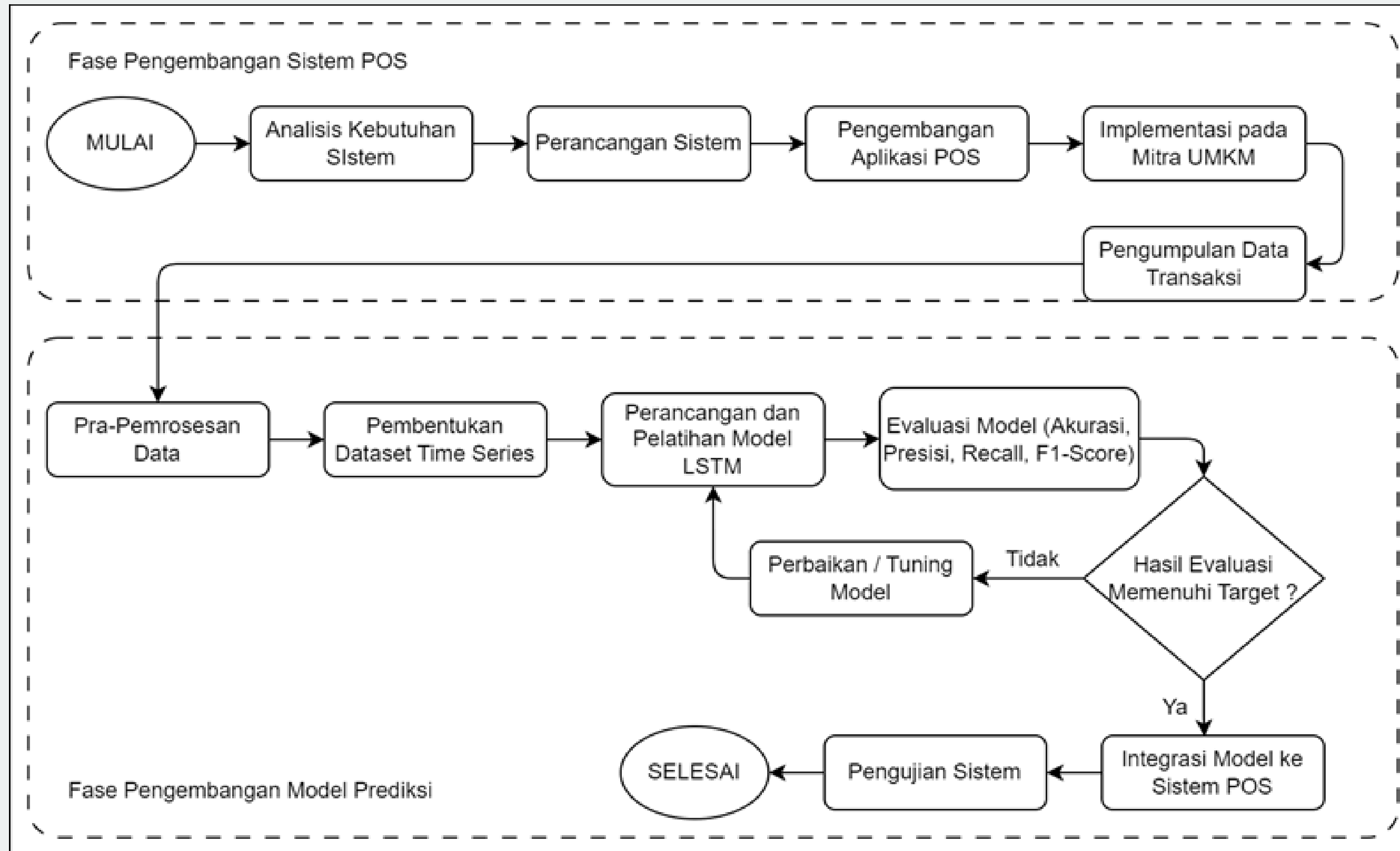
02.

Penelitian oleh **Wang dan Cui** (2023) “Forecasting Superstore Fruit and Vegetable Sales Based on ARIMA-LSTM”.

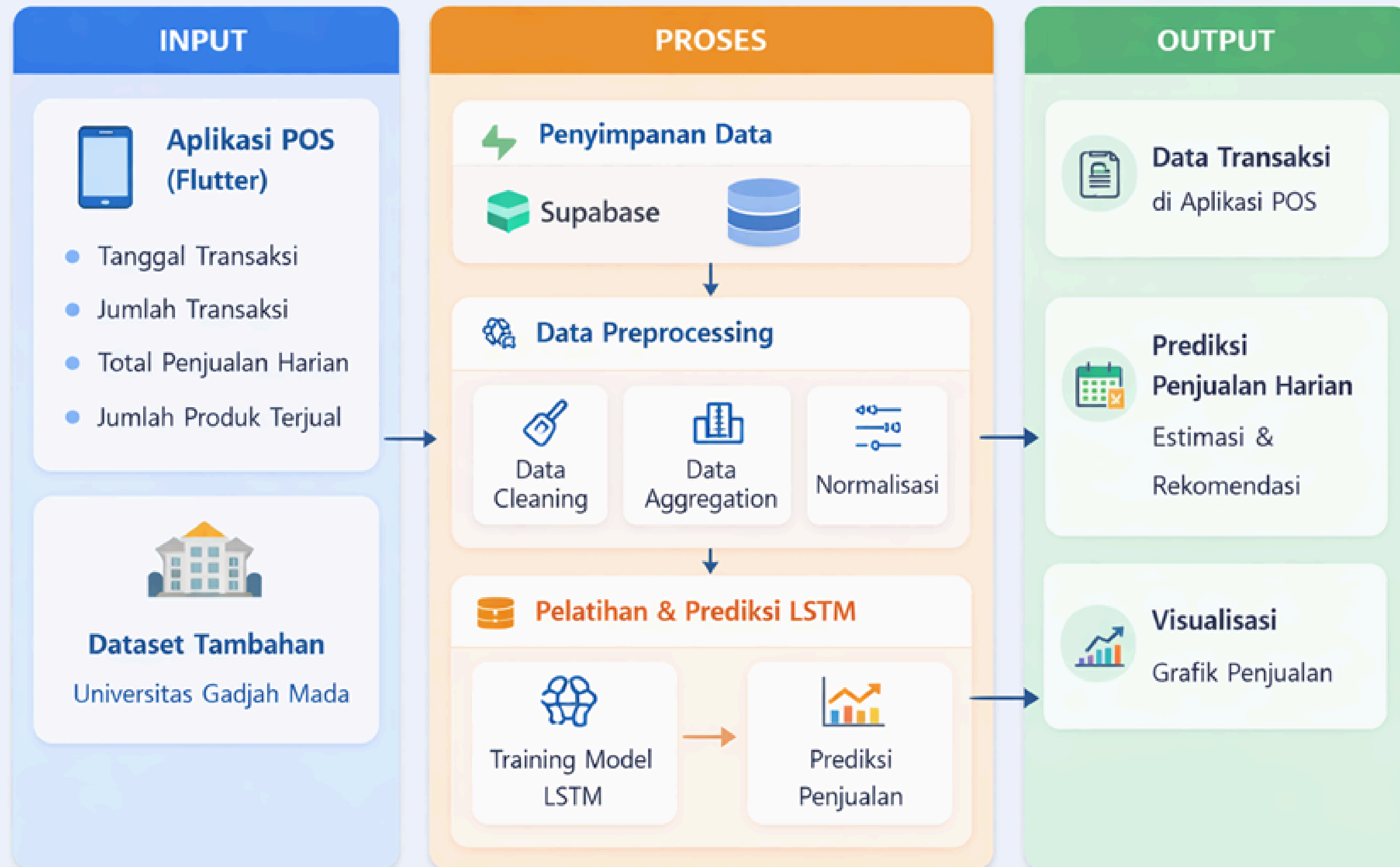
- Menggunakan metode hybrid ARIMA dan LSTM untuk memprediksi penjualan pada data time series.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode tersebut mampu meningkatkan akurasi prediksi penjualan.
- Hanya berfokus pada analisis model prediksi dan belum diimplementasikan dalam aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile.



ALUR PENELITIAN



ARSITEKTUR SISTEM



DATA DAN PENGUMPULAN DATA

01. Data Primer

Data Transaksi POS yang Berasal dari objek penelitian, mencakup informasi tanggal transaksi, jumlah transaksi, total penjualan harian, dan jumlah produk terjual.

02. Data Sekunder

Dataset penjualan dari sistem informasi web kantin Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digunakan sebagai data historis tambahan untuk melatih model.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

01. Observasi

Mengamati langsung proses pencatatan transaksi dan alur penjualan yang menggunakan sistem POS

02. Wawancara

Menggali informasi dari pihak pengelola sistem penjualan terkait operasional dan kebutuhan sistem

03. Dokumentasi Data

Mengumpulkan, mengekspor, dan menyusun data dari sistem POS dan web kantin UGM menjadi dataset time series untuk tahap pra-pemrosesan dan pelatihan model prediksi



SAMPLE DATA

Berupa data historis penjualan dari sistem informasi web kantin Universitas Gadjah Mada (UGM) :

Eat'sTEDI

DashboardMenuHistoryRekapLaporanLog

 Dinda Indriana

Invoices



12/01/2026

12/03/2026



Search invoice..

#	ORDER ID	NAMA CUSTOMER	UANG MASUK	KEMBALIAN	TOTAL QUANTITY	TOTAL HARGA	WAKTU PEMBELIAN	STATUS	ACTION
1	#48191	EATS-164	Rp. 6.000	Rp. 0	2	Rp. 6.000	2026-03-11 16:30:46	Done	
2	#48190	EATS-163	Rp. 5.500	Rp. 0	2	Rp. 5.500	2026-03-11 15:30:31	Done	
3	#48189	EATS-162	Rp. 8.000	Rp. 0	2	Rp. 8.000	2026-03-11 12:33:46	Done	
4	#48188	EATS-754	Rp. 5.000	Rp. 0	1	Rp. 5.000	2026-03-11 11:44:51	Done	
5	#48187	EATS-753	Rp. 3.500	Rp. 0	1	Rp. 3.500	2026-03-11 11:39:57	Done	
6	#48186	EATS-752	Rp. 2.000	Rp. 0	1	Rp. 2.000	2026-03-11 11:35:59	Done	
7	#48185	EATS-444	Rp. 2.500	Rp. 0	1	Rp. 2.500	2026-03-10 15:29:08	Done	
8	#48184	EATS-443	Rp. 6.500	Rp. 0	1	Rp. 6.500	2026-03-10 15:24:40	Done	
9	#48183	EATS-442	Rp. 3.000	Rp. 0	1	Rp. 3.000	2026-03-10 15:24:12	Done	
10	#48182	EATS-441	Rp. 1.000	Rp. 0	1	Rp. 1.000	2026-03-10 14:15:16	Done	

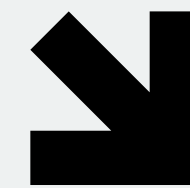
12345678910149150>

Total Invoices: 10

HASIL YANG DIHARAPKAN

- 01.** Sistem mampu memprediksi penjualan harian secara otomatis menggunakan metode LSTM berdasarkan data historis.
- 02.** Membantu pelaku UMKM memperkirakan penjualan sehingga mengurangi risiko overstock dan stockout.
- 03.** Menunjukkan bahwa algoritma LSTM efektif untuk peramalan data penjualan.
- 04.** Menciptakan Sistem terintegrasi dalam aplikasi POS mobile dengan fitur transaksi, laporan, dan grafik prediksi.





TERIMA KASIH!
